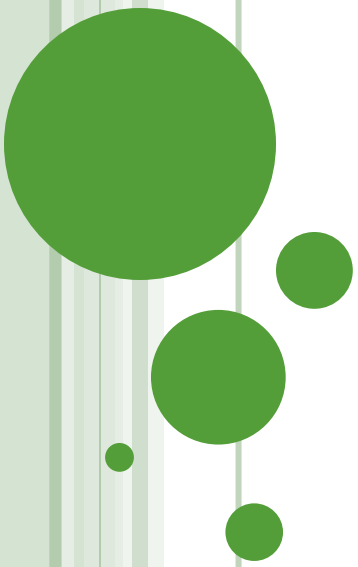
E-COMMERCE

Curs 5



Partea I

Factori de influență ai aplicațiilor de comerț electronic:

- **Motoarele de căutare**
- **Analiza traficului**

Partea a II-a

1. **Securitatea sistemelor de comerț electronic. Definirea obiectivelor securității**
2. **Vulnerabilitatea datelor**
3. **Tehnologii pentru un acces securizat**
4. **Beneficiile criptografiei**

Factorii de influență ai aplicațiilor de comerț electronic

Motoare de căutare

Termenul de motor poate avea relevanţă pentru orice produs software, însă principala semnificaţie pentru utilizatorii obişnuiţi este de motor de căutare web.

Un motor de căutare web = platformă accesibilă din mediul Internet, care oferă funcţionalităţi de căutare.

agregă date de interes, din surse multiple



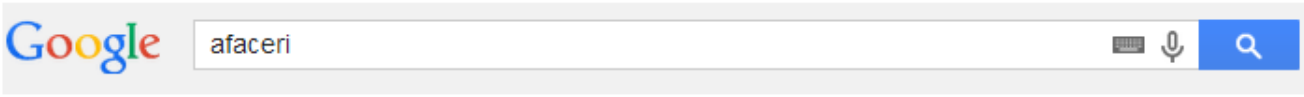
Importanţă:

capacitatea de atragere a unui număr foarte mare de utilizatori, într-un final aceştia fiind redirecţionaţi către afaceri electronice de interes.

Exemplu: Google generează peste 70% din traficul de pe internet.

Factorii de influență ai aplicațiilor de comerț electronic

- Motoarele de căutare utilizează algoritmi de clasificare ce permit ca fiecare înregistrare din baza de date să aibă ataşat un indice al importanţei.
- Pentru orice cuvânt sau alăturare de cuvinte, în urma aplicării algoritmilor, se vor genera liste ordonate, astfel că primul rezultat va avea cea mai mare probabilitate de satisfacere a consumatorului.
- Dacă un anumit utilizator vizitează un motor, în urma căutării sale după o anumită secvenţă, i se va afişa o pagină specifică ce va conţine rezultate, de cele mai multe ori link-uri către site-uri ce au o relevanţă crescută în căutarea sa.
- Rezultatele căutării sunt:
  - Linkuri sponsorizate, reclame, existând un cost de apariţie.
  - Linkuri pentru care nu se percep taxe, însă, acestea trebuie să îndeplinească criterii de calitate.



Web Imagini Videoclipuri Ştiri Mai multe Instrumente de căutare

Aproximativ 12.200.000 (de) rezultate (0,19 secunde)

Cookie-urile ne ajută să oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cookie-urile.

OK Mai multe detalii

Afaceri - tocmai.ro

Anunț www.tocmai.ro/

Afaceri de Vanzare din Tara. Vezi Ofertele pe tocmai.ro!

tocmai.ro are 266 de persoane interesate pe Google+

Afacere la Cheie - Pizzerie de Vanzare - Magazin de Vanzare - Oferte Servicii

Super **AFACERI** in Franciza - Franciza.Ro

Anunț www.franciza.ro/ 0726 128 238

PROFIT din Vanzari 15 - 30 % Investitie 10.000 - 100.000 Euro

Promovari **Afaceri** - Zoom-Biz.ro

Anunț www.zoom-biz.ro/

Alege solutia optima pentru tine. Promoveaza Afacerea pe Internet!

PLĂTIT

Afaceri de la zero - Articole si stiri despre **Afaceri** ... - Ziarul F…

www.zf.ro/**afaceri**-de-la-zero/

Omul de **afaceri** Dioszegi Laszlo din Sfântu Gheorghe, proprietar al unei brutării ... a unui fotbalist român care s-a retras la 25 de ani şi a dat lovitura în **afaceri**.

Idei de **afaceri** profitabile - www.InCont.ro

www.incont.ro/idei-de-**afaceri**

Stiri despre idei de **afaceri**, ponturi, oportunitati de **afacere** in Romania.

De la 5 dolari la 50 de ... - Doi tineri au dat o lovitura de 1 ... - Ultimul sosit in clubul ...

afaceri agricole Rezultatele căutării #agrointel.ro

agrointel.ro/search/**afaceri**+agricole

ORGANIC

Anunțuri

Idee de Afacere Rentabila

www.efit.ro/**Afacere**

Investeste intr-un Aparat Fitness! Crestere lunara de 30%.Vezi detalii

Fa-ti un Magazin Online

biz.shopmania.ro/

Foloseste cea mai performanta platforma - ShopMania BIZ!

De le idee la **afacere**

www.business-academy.ro/**afaceri**

Implementarea unui plan de **afaceri**. Program de antreprenoriat. Aplică!

Franciza Relief 9900 euro

www.reliefromania.com/franciza.html

Lider mondial in tratamentele cu soft laser. Tehnologie germana

Afaceri Cu Sondaje

www.sondajeledecomparatie.ro/

Fa Peste 100 Ron Din Sondaje Inscrie-te Gratuit Si Castiga!

Idei **Afaceri** Profitabile

idei-**afaceri**.metacautare.ro/

Cauţi Idei **Afaceri** Profitabile Aici găseşti imediat ce-ţi doreşti!

PLĂTIT

Google

afaceri

All | Images | News | Videos | Maps | More | Settings | Tools

About 47,000,000 results (0.39 seconds)



Rating ▾ Hours ▾

Idei de Afaceri

4.2 ★★★★☆ (5) · Business management consultant

Bulevardul Națiunile Unite NR. 4, BL 107A, ET.1 · 021 317 2559

Closed · Opens 9AM

WEBSITE DIRECTIONS

Facultatea de Administrație și Afaceri

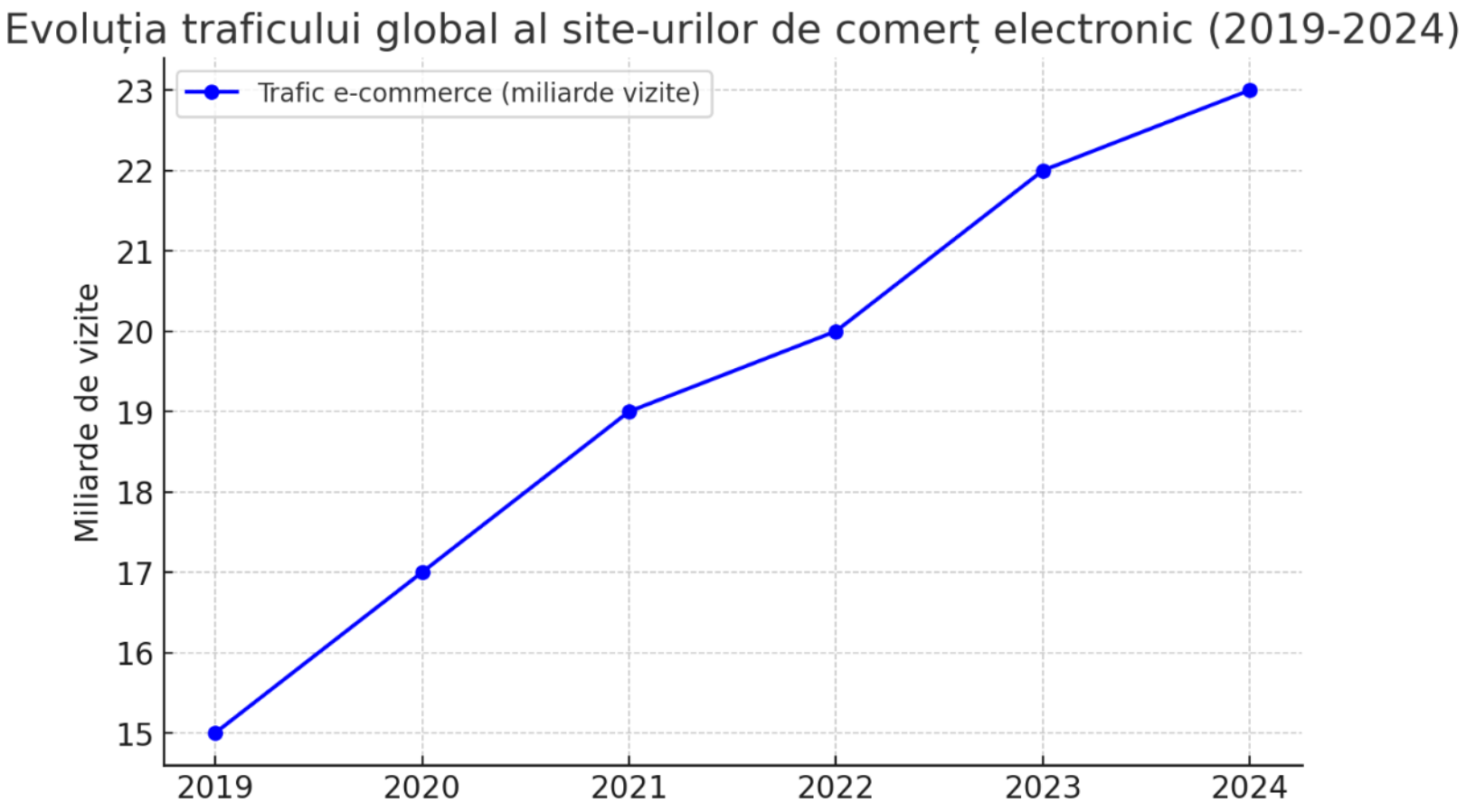
4.5 ★★★★½ (2) · College

et.1,, Bulevardul Regina Elisabeta 4-12 · 021 305 3741

WEBSITE DIRECTIONS

BURSA ROMÂNĂ DE AFACERI

4.0 ★★★★☆ (4) · Business to business service


Evoluția traficului global al site-urilor de comerț electronic (2019-2024)
Trafic e-commerce (miliarde vizite)
Miliarde de vizite
23
22
21
20
19
18
17
16
15
2019
2020
2021
2022
2023
2024

/

Factorii de influență ai aplicațiilor de comerț electronic

Referinţele primite din afişarea legăturilor neplătite poartă denumirea de trafic organic.

Obiectivul oricărei afaceri de comerț electronic:

un număr cât mai mare de link-uri afişate, pentru cât mai multe căutări posibile şi pe o poziţie cât mai ridicată.

- Trebuie respectat algoritmul de clasificare a motoarelor de căutare, astfel încât, în urma aplicării, paginile afacerii promovate să fie cotate excelent.

Algoritmii din spatele motoarelor de căutare nu sunt făcuţi cunoscuţi**,** datorită complexităţii lor şi din dorinţa de a reduce rata de fraudare.

Soluție:

- ✓ abordarea de tehnici specifice printre care cele de Optimizare pentru Motoarele de Căutare (SEO)
- ✓ Tehnici de Inginerie Inversă.

TRAFIC

În contextul afacerilor electronice, termenul de trafic se referă la toţi acei clienţi şi potenţiali clienţi ai afacerii electronice, care au ajuns să acceseze cel puţin o pagină a platformei.

Traficul se poate clasifica:

- direct → - este reprezentat de acei utilizatori care au accesat site-ul fără a fi referiţi de către o entitate activă în mediul online
  - conţine vizitatori care au accesat site-ul web introducând adresa acestuia
- prin referinţe → trafic generat în urma unei stimulări financiare

↓

campanii de marketing, publicitate

- organic → trafic neplătit, generat de site-uri în urma aplicării unui algoritm de clasificare a calităţii conţinutului.

↓

Tipurile de servicii, produse şi informaţii oferite de către afacerea electronică sunt descoperite, formalizate şi introduse în baze de date specifice, iar apoi datele, în urma unei clasificări, sunt ierarhizate în funcţie de criterii de calitate specifice fiecărui site.

Importanţa sursei de ***trafic direct***:

- *Independenţa.* Acesta este cel mai important element. A avea o sursă sigură de vizitatori elimină instabilitatea afacerii, în condiţiile în care nu se poate garanta un nivel minimal de trafic, din cauza complexităţii algoritmilor utilizaţi în sursele care referă vizitatori, în mod special motoarele de căutare. Afişarea afacerii în prima pagină a rezultatelor unei căutări la un moment dat nu impune ca acest lucru să se întâmple şi la o altă dată.

- *Recunoaşterea afacerii* ca autoritate în domeniul în care activează.

- *Loialitatea clienţilor.* Un client loial va accesa site-ul direct, ştiind că serviciile oferite au o utilitate ridicată pentru acesta.

Ofertele companiilor generatoare de ***trafic plătit*** sunt corelate cu funcţionalităţile oferite de acestea:

- *Cost per click.* Sunt acele campanii publicitare plătibile doar dacă posibilii clienţi accesează pagina promovată. Costul este generat de numărul de click-uri apăsate pe reclamă, corelarea directă fiind de 1-1, adică pentru fiecare click dat, un utilizator va ajunge pe site-ul promovat.
- *Cost per afişare.* Taxarea se va realiza atunci când campania publicitară este prezentată/afişată unui număr potenţial de utilizatori. De obicei, preţurile de referinţă sunt date pentru 1000 de afişări, numite şi Cost Per Mile (CPM).
- *Cost per sesiune.* Costul este unul fix, şi este plătibil pentru ca o anumită campanie publicitară să fie activă pentru un interval de timp, nefiind influenţat de numărul de afişări sau de click-uri generate.
- *Cost per acţiune.* Beneficiarul serviciului de publicitate va plăti pentru o acţiune bine definită, precum cumpărarea de către utilizator a unui anumit produs, vizitarea site-ului pentru o anumită perioadă de timp sau accesarea unei anumite legături din pagină.

- *Cost per performanță*: una dintre cele mai eficiente metode de publicitate online. Sunt acele campanii pentru care taxarea se face în funcţie de profitul obţinut pe baza clientului referit. Spre exemplu, dacă utilizatorul referit nu aduce profit afacerii electronice, costul campaniei va fi 0, însă dacă acesta aduce un anumit profit, costul va fi un procent stabilit din acesta.
- *Cost hibrid.* Costul fiind calculat în urma unui algoritm ce ţine cont de tipurile de campanii prezentate anterior.

Nivelurile preţurilor pot fi stabilite dinamic sau static!!

Exemplu de generare a unui preţ dinamic:

oferte stabilite de compania Google, în cadrul produsului de marketing Google AdWords (http//adwords.google.com/).



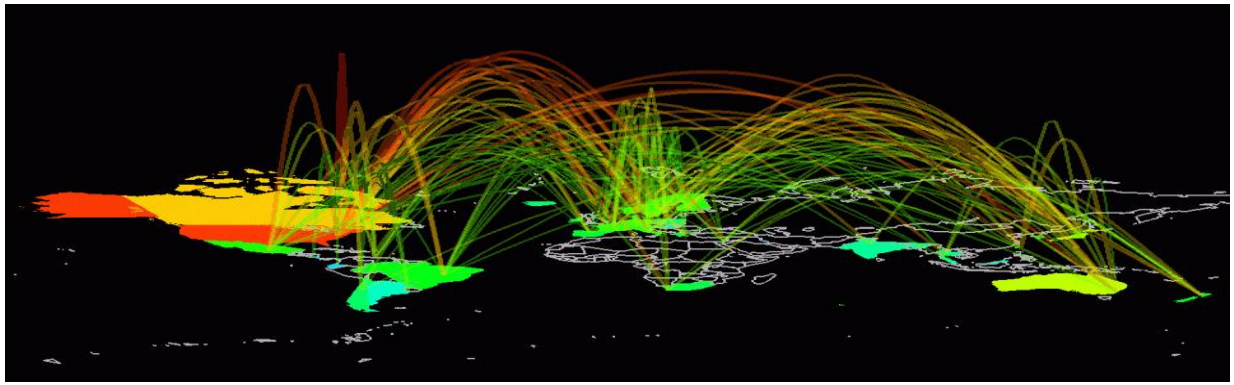
Întrucât motoarele de căutare reprezintă cea mai mare sursă de trafic plătită, tendinţa generală este de expunere în acest mediu, optimizarea acestei componente a afacerii electronice fiind cea care va putea asigura existenţa competiţională.

Capacitatea de absorbţie a cererilor de activare a campaniilor publicitare de către furnizorii de astfel de servicii este corelată cu numărul utilizatorilor activi ai acestora, dar şi cu funcţionalităţile oferite, unele dintre acestea ţinând cont de:

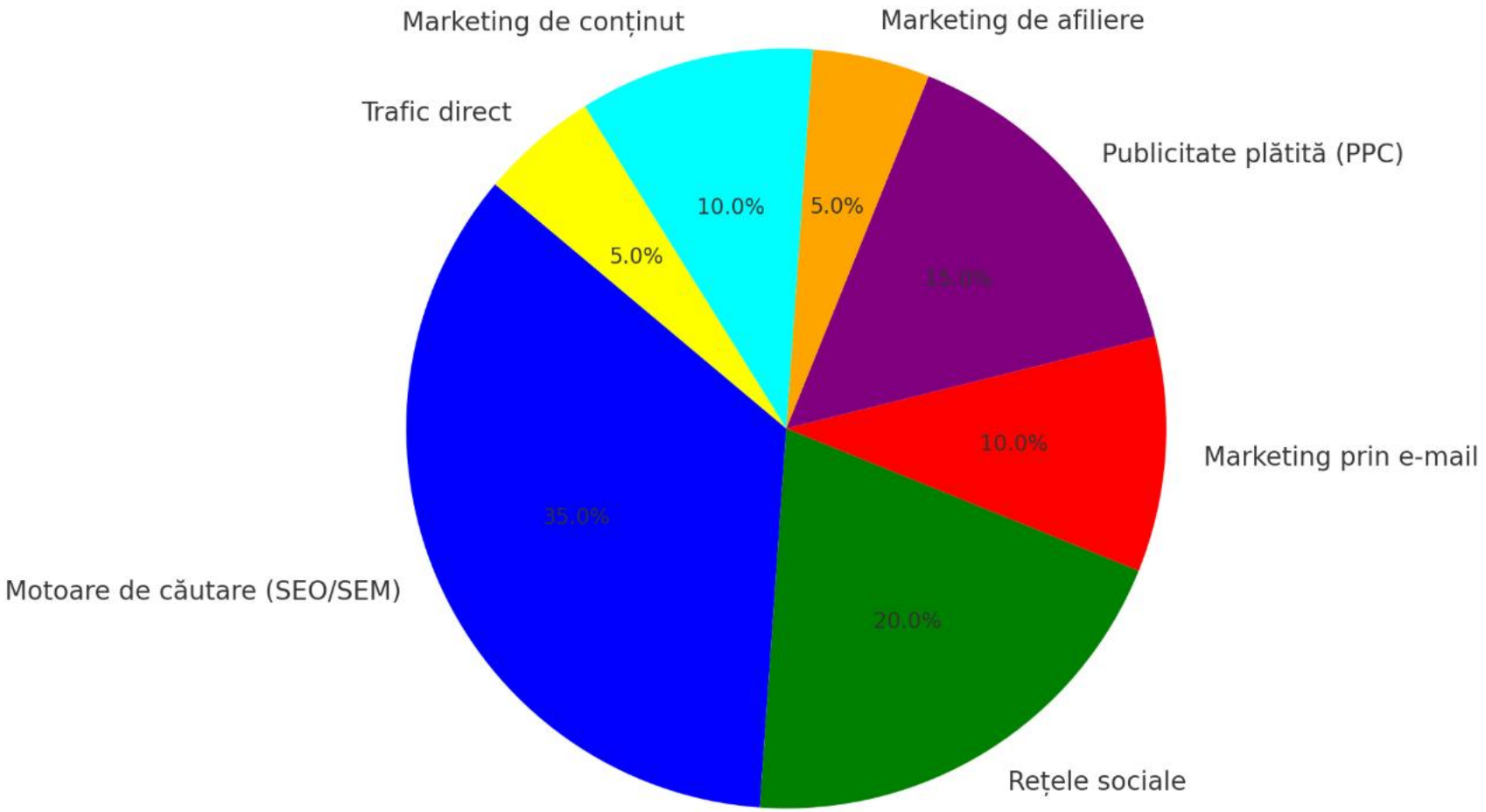
- *Disponibilitatea publicului ţintă.* A avea un număr foarte mare de posibili clienţi fără a avea şi canalele de comunicaţie şi distribuţie a campaniilor nu aduce aport valoric în oferta expusă.
- *Filtrarea publicului ţintă.* De cele mai multe ori campaniile promovează, într-o măsură sau alta, produse şi servicii de nişă, motiv pentru care se doreşte atragerea unui public ţintă cât mai specializat, adică funcţionalităţile de filtrare oferite să fie cât mai complexe.
- *Rapiditatea activării*. În special acolo unde cererea este mai mare decât oferta, există posibilitatea ca anumite campanii să nu fie activate.
- *Prioritatea*. Pentru acei clienţi care sunt dispuşi să accepte un cost mai mare al campaniilor, vor trebui oferite tool-uri de prioritizare, de reducere a timpului de activare a campaniei, de afişare preferenţială, într-o zonă bine expusă, etc.

Importanţa traficului organic faţă de celalalte tipuri de trafic, inclusiv cel din campanii, este dată de câteva elemente definitorii:

- *Costul redus.* Referinţele organice nu au ataşate costuri, indiferent de numărul acestora. Totuși, traficul organic este atras prin implementarea unor seturi de caracteristici de optimizare care pot genera un anumit cost.
- *Cota de piaţă.* Din totalul traficului generat în mediul online, peste 60% este organic, iar peste 20% este trafic direct. Mai mult, 90% din traficul organic este generat de către o singură companie: Google.
- *Diversitatea*. Eterogenitatea profilelor consumatorilor atrage afaceri electronice din orice domeniu.
- *Dependenţa*. Factori ce ţin de comportamentul dinamic al indivizilor şi de alte aspecte, precum calitatea şi uşurinţa găsirii informaţiilor, au transformat motoarele de căutare în unelte ale căror funcţionalităţi sunt indispensabile utilizatorilor de internet, existând o dependenţă accentuate.



Generatorii de trafic din mediul online



Modelele de optimizare se vor baza pe:

- *Tehnici SEO*, reprezentând tehnici de optimizare a creşterii traficului organic din motoarele de căutare, ştiinţific dovedite.

- *Tehnici de inginerie inversă*, argumentate în baza unor procese de descoperire a principiilor de funcţionare a algoritmilor de clasificare din cadrul motoarelor de căutare, plecând de la rezultatele finale.



Tehnici SEO

Sunt două direcții care trebuie tratate în paralel pentru o bună indexare a site-ului în motoarele de căutare: **On-Page** și **Off-Page.**

Factorii On-Page sunt aspectele unei pagini web ce influentaza ranking-ul motorului de cautare:

- Cuvintele cheie in tag-ul titlu
- Cuvintele cheie in URL
- Densitatea cuvintelor cheie in textul documentului
- Cuvinte cheie in rubrici (<h1>,<h2>)
- Cuvintele cheie la inceputul unui document
- Cuvintele cheie din tag-uri

  Spider-ii nu citesc imagini, dar ele citesc descrierile textuale, asa ca imaginile pe paginile web trebuie sa aiba un tag cu cateva cuvinte cheie despre ele.

- Cuvintele cheie in metatags

  Din ce in ce mai putin importante, in special pentru Google.
  Yahoo! si Bing se bazeaza in continuare pe ele.

- Varsta documentului

  Documentele recente (sau cel putin cele actualizate periodic) sunt favorizate.

- Marimea fisierului

  Paginile lungi, in general, nu sunt favorizate

- Harta site-ului

- Dimensiunea site-ului

- Tema site-ului

- Locul de amplasare al fisierului pe site

  Amplasarea fisierului este importanta; fisierele care se afla in directorul primar sau in apropierea lui tind sa aiba un ranking mai bun decat fisiere care sunt ingropate sub mai multe niveluri.



Factorii Off-Page SEO

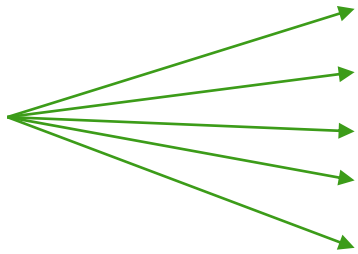
In ceea ce priveste SEO Off-Page, putem face o serie de activitati care sa ne ajute la indexarea site-ului in motoarele de cautare. Este o activitate in continua desfasurare, dar care ne poate aduce foarte mult trafic organic.

- Comunicate de presa
- Filmulete urcate pe diferite site-uri
- Retele sociale
- Inscrierea in directoare relevante domeniului nostru
- Campanii AdWords
- Crearea de discutii pe forumuri, retele sociale
- Prezentari power point
- Stiri

Definirea obiectivelor securităţii

În domeniul comerţului electronic, protecţia datelor, comunicarea şi tranzacţiile trebuie să beneficieze de o securitate sporită !!!

Asigurarea securităţii datelor implică atingerea câtorva obiective:



- confidenţialitate
- integritate
- valabilitate
- nonrepudiere
- autenticitate

- ***Confidenţialitatea*** se referă la accesul neautorizat al persoanelor la informaţii care nu le sunt dedicate. Acest aspect este considerat un obiectiv major şi de aceea au fost dezvoltate diverse mecanisme pentru a proteja datele stocate pe un calculator sau atunci când ele sunt transferate prin reţea.

- ***Integritatea*** se referă la protejarea datelor stocate pe un calculator sau atunci când ele sunt transferate prin rețea astfel încât acestea să nu fie modificate de persoane neautorizate. De aceea, este necesar un plan de recuparere a datelor modificate accidental sau voit, prin crearea unei copii de rezervă (backup).

- ***Valabilitatea*** susține ideea ca datele stocate pe un calculator să fie accesate doar de persoane autorizate. Se pot distinge două tipuri de utilizatori care au drepturi diferite de acces: administratorul sistemului și utilizatorii generali.

- ***Nonrepudierea*** este un termen recent introdus și se referă la confirmarea celui care primește un email că cel care a trimis mesajul este cu adevarat persoana care pretinde că este și semnează. Acest aspect susține confidențialiatea părților implicate.

- ***Autenticitatea*** se referă la abilitatea de identificare a identității persoanei implicate în activitatea comercială pe Internet.

Vulnerabilitatea datelor

Definiţie: slăbiciunea sistemului din punct de vedere al procedurilor, arhitecturii, implementărilor sau al controlului intern, fapt ce ar determina spargerea sistemului de securitate şi accesul neautorizat la informaţii.

- Orice calculator este vulnerabil atacurilor.
- Politica de securitate şi produsele specializate de asigurare a securităţii unui sistem pot reduce semnificativ influenţele negative ale unui atac din exterior.
- Vulnerabilităţile într-un sistem pot fi:
  - naturale,
  - fizice,
  - hardware,
  - software,
  - de stocare,
  - de comunicaţie
  - umane.



Categorii de vulnerabilităţi:

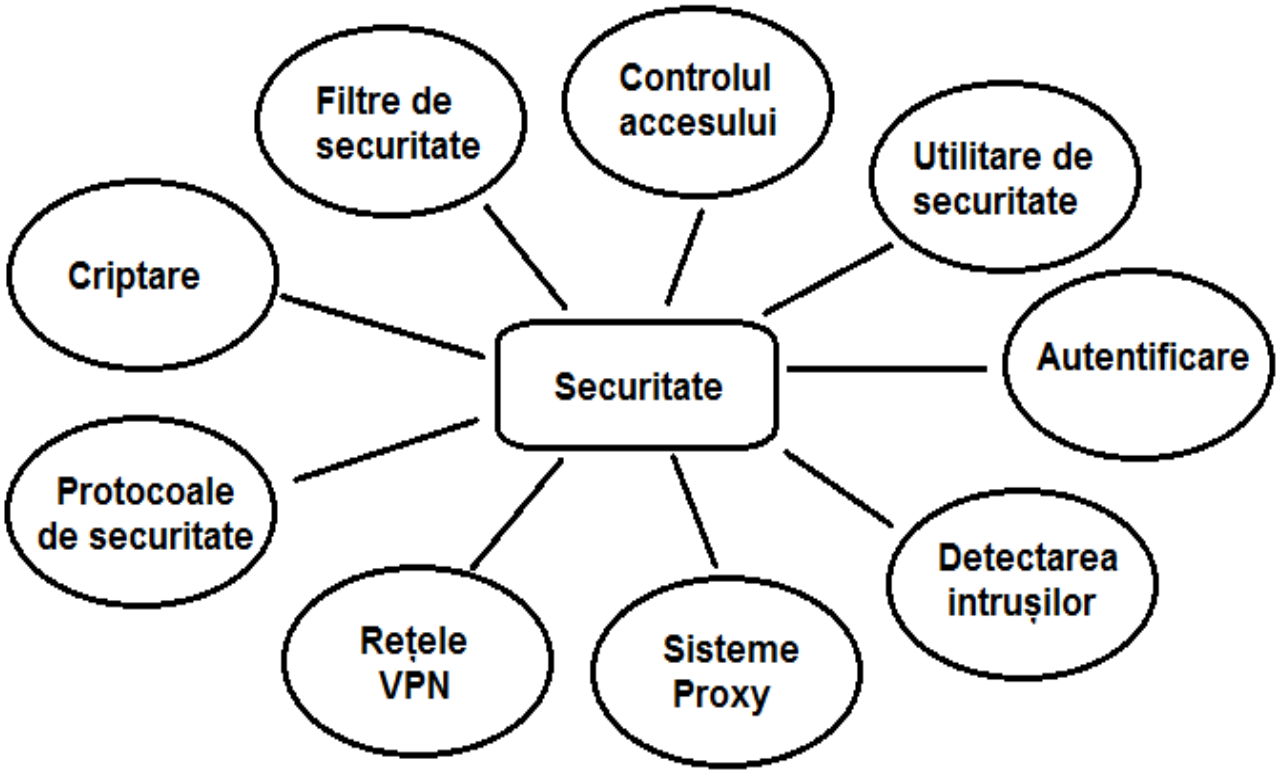
- Vulnerabilităţi care determină refuzul efectuării unui serviciu (Deniel of Service)
- Vulnerabilităţi ce permit utilizatorilor locali să-și extindă accesului fără autorizare
- Vulnerabilităţi ce determină utilizatorii externi să acceseze în mod neautorizat rețeaua.



Tehnologii pentru un acces securizat

Restricţiile impuse de tehnologii sunt proiectate pentru a limita accesul la informaţii.

Instrumente pentru asigurarea securităţii in eCommerce



Identificarea și autentificarea folosindu-se parole și conturi permit accesul anumitor utilizatori la informații.

Firewall =un filtru software și hardware care contolează traficul în rețea, de la server la clienți

O *rețea VPN* (Virtual Private Network) permite o cumunicare securizată între două calculatoare dintr-o rețea.

Protocolul SSL permite criptarea și comunicarea Web securizată folosind serverul de autentificare PKI și autentificarea clienților.

Serverelor Proxy acționează ca intermediari pentru cererile clienților, evaluând cererile în concordanță cu anumite reguli de filtrare.

Cheile publice (PKI) asigură securitatea sistemelor deschise și mențin nivelul de încredere între persoanele implicate.

- *Controlul accesului* este un termen utilizat pentru a defini un set de tehnologii de securitate, proiectate special pentru a controla accesul.

- *Identificarea şi autentificarea* folosindu-se parole şi conturi permit accesul anumitor utilizatori la informaţii.

  Această autorizare se poate realiza şi prin intermediul cardurilor electronice (smartcard) sau prin metode biometrice (identificarea amprentelor, vocii, irisului etc.).

- *Firewall* = un filtru software şi hardware care contolează traficul în reţea, de la server la clienţi, interzicând comunicarea cu surse de neîncredere, filtrând pachetele care trec.

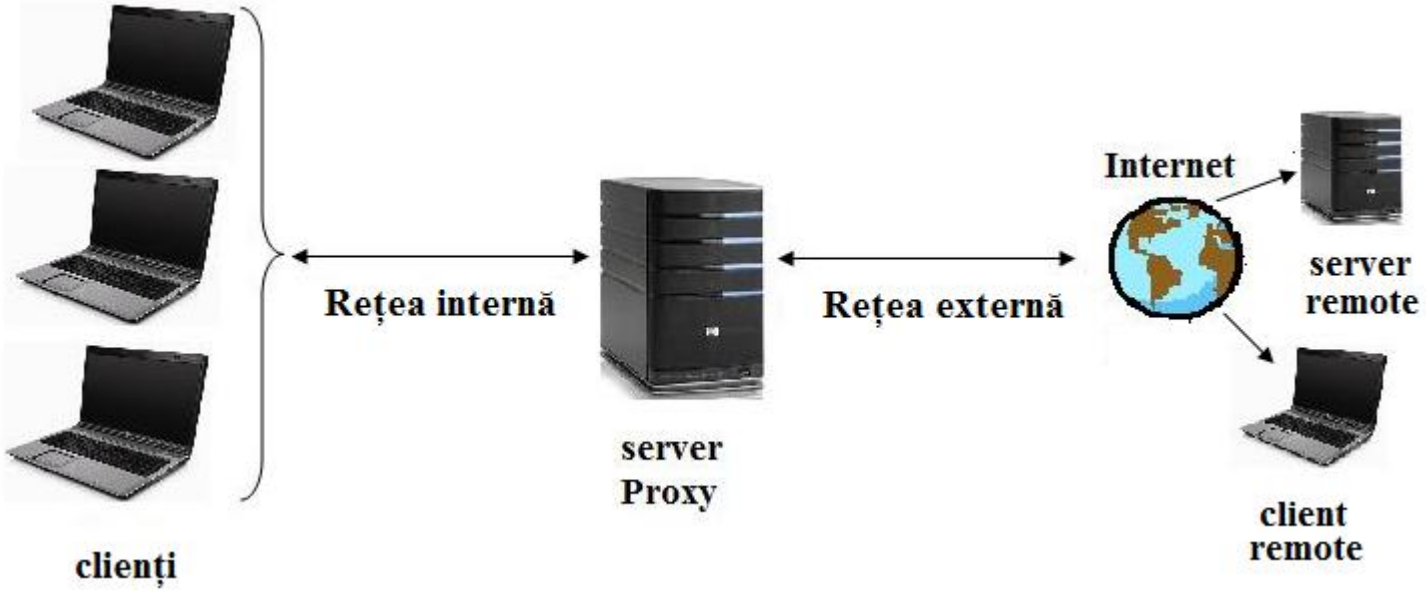
- O *reţea VPN* (Virtual Private Network) permite o cumunicare securizată între două calculatoare dintr-o reţea.

  Aceasta utilizează tehnici avansate de criptare ce nu permit modificarea informaţiei fără a fi detectată.

- *Serverelor Proxy* acționează ca intermediari pentru cererile clienților.

  - Aceștia se conectează la un server Proxy, cerând anumite servicii, precum fișiere, conexiuni, pagini web sau alte resurse existente pe un alt server.

  - Un Proxy evaluează cererile în concordanță cu anumite reguli de filtrare (de exemplu adresa IP sau protocolul).



- *Protocolul SSL (Secure Socket Layer)* permite criptarea și comunicarea Web securizată folosind serverul de autentificare PKI și autentificarea clienților.

  - Funcţionează bine cu servere WWW şi este implementat în mai multe versiuni.

  - Atunci când un mesaj este primit de la un server cu care se comunică printr-un canal securizat, este folosit protocolul SSL pentru a stabili sesiuni de negociere securizată.

  - Aceste sesiuni securizate sunt sesiuni client-server în care URL-ul documentului cerut şi conţinutul său sunt criptate.

  Cele mai multe sesiuni individuale nu au şi un certificat digital, însă într-un proces de vânzare-cumpărare, browserul clientului cere certificatul vânzătorului atunci când o sesiune securizată este cerută de server.

- Infrastructurile bazate pe *chei publice* (PKI) asigură securitatea sistemelor deschise şi menţin nivelul de încredere între persoanele implicate.

  -Într-o astfel de structură, fiecare utilizator este identificat complet de o metodă ce garantează identitatea sa.

  -Atunci când este folosită criptarea cu chei publice, această metodă funcţionează doar dacă se cunoaşte cheia publică a destinatarului.

  -Certificatele digitale pot rezolva problema identităţii digitale.



Un certificat digital **=** un document digital emis de o instituţie de încredere ce este recunoscută ca fiind o autoritate de certificare.
= o structură de date folosită pentru a se putea asocia, în mod sigur, o cheie publică cu nişte atribute de utilizator.

- Cuprinde:
  - numele companiei,
  - cheia publică a subiectului,
  - numărul certificatului digital,
  - data de expirare,
  - data de emitere,
  - semnătura digitală a autorităţii care certifică
  - informaţii de autorizare
  - alte informaţii de certificare.

Autorităţile care certifică se ocupă de validarea cheii publice şi sunt instituţii comerciale de încredere ce garantează certificatul digital, semnat de una dintre aceste autorităţi certificatoare.

Infrastructura cu chei publice se referă la autorităţile certificatoare şi la procedurile specifice certificării digitale acceptate de toate părţile implicate.

Companiile mari pot folosi Autorități de Certificare interne organizationale pentru a identifica personalul si functia fiecaruia, in scopul autentificarii tranzactiilor de comert electronic.

Certificatele se obţin de obicei de la aceste autorităţi de certificare, organizaţii comerciale care prezintă încredere pentru ambele părţi aflate în comunicare:

- AT&T Certification Authority,
- GTE CyberTrust,
- KeyWitness International,
- Microsoft,
- Thawte Consulting,
- Verisign

Certificatul digital este utilizat:

♦ pentru o gama variata de de tranzactii electronice ce include e-mail, comertul electronic, transferul electronic de fonduri.
♦ pentru securizarea serverului în cazul comerțului electronic
♦ în orice situație în care este nevoie de un instrument în stabilirea unui canal securizat pentru comunicarea informatiilor confidentiale.

Cum functioneaza un certificat digital?

Certificatul digital foloseste tehnici de criptare cu cheie publica utilizand o pereche de chei, legate intre ele, o cheie publica si o cheie privata.
In procedeul criptarii cu cheie publica, cheia publica este disponibila pentru oricine vrea sa comunice cu posesorul acelei perechi de chei.
Cheia publica poate fi utilizata pentru a verifica un mesaj semnat cu cheie privată sau pentru a cripta un mesaj ce poate fi decriptat folosind doar cheia privată.

Securitatea mesajelor criptate se bazeaza pe securitatea cheii private, ce trebuie protejata impotriva utilizarii neautorizate.

Intr-un certificate digital, perechea de chei este evidențiată de numele utilizatorului si alte informatii de identificare.

Certificatul digital:

- ✓ funcționează ca un mijloc electronic credibil ce poate fi verificat de site
- ✓ poate să inlocuiasca modalitatea furnizării unei parole pentru a accesa informatii confidențiale.
- ✓ poate restricționa accesul utilizatorilor ocazionali.

♦ Unui mesaj sau unei tranzactii i se pot atasa mai multe certificate digitale, acestea formand un lant de certificare, unde fiecare certificat digital dovedește autenticitatea certificatului digital anterior.

♦ Cea mai inalta autoritate trebuie sa fie o autoritate independenta, cunoscuta si credibila pentru beneficiar.

Cum se utilizeaza un certificat digital?

- ❑ Cand primiti mesaje semnate digital, puteti verifica certificatul digital al semnatarului pentru a afla daca acesta nu e falsificat.
- ❑ In momentul in care trimiteti mesaje, puteti semna aceste mesaje si puteti alatura certificatul digital pentru a asigura destinatarul ca acel mesaj a fost trimis chiar de dvs.
- ❑ Cheia publica a autorității de certificare de la cel mai inalt nivel trebuie sa fie recunoscuta în mod independent (publicată pe scara larga).
- ❑ Poate fi folosit pentru a accesa un site web securizat in calitate de membru al acestuia.

Din momentul in care obtineti un certificat digital puteti sa va configurati optiunile de securitate ale site-ului web sau aplicatia de e-mail pentru a utiliza aceasta facilitate in mod automat.

Beneficiile criptografiei

Algoritmii criptografici din zilele noastre combinaţi cu puterea actuală de calcul fac posibilă folosirea unor metode puternice de autentificare şi criptare.

Criptare ⇒ codificare a datelor într-un format ce nu poate fi citit pentru a asigura securitatea sa.

⇒ procesul prin care informaţia este ascunsă.

Criptografia ⇒ un sistem în care datele sunt schimbate cu ajutorul unui algoritm astfel încât ele pot fi citite numai de proprietarul cheii de decriptare care nu este altceva decât un alt algoritm capabil să refacă datele originale.

- Criptografia satisface şi alte procese indispensabile comerţului electronic precum tranzacţiile Web securizate şi autentificarea individuală în reţea.

- Criptografia include metode speciale pentru identificarea digitală a persoanelor.

Beneficiile criptografiei

Pentru ca acest mecanism să funcţioneze corect, atât cel ce trimite cât şi cel ce primeşte datele trebuie să cunoască un set de reguli ce formează *cifrul* astfel încât textul să capete o formă codificată.

Exemplu: Cifrul Caesar

un cifru simplu constând în adăugarea unui număr arbitrar de caractere tuturor caracterelor din mesaj.

Atâta timp cât cel ce primeşte mesajul cunoaşte exact strategia celui ce l-a trimis, el poate să aplice acelaşi proces pentru a extrage textul original.

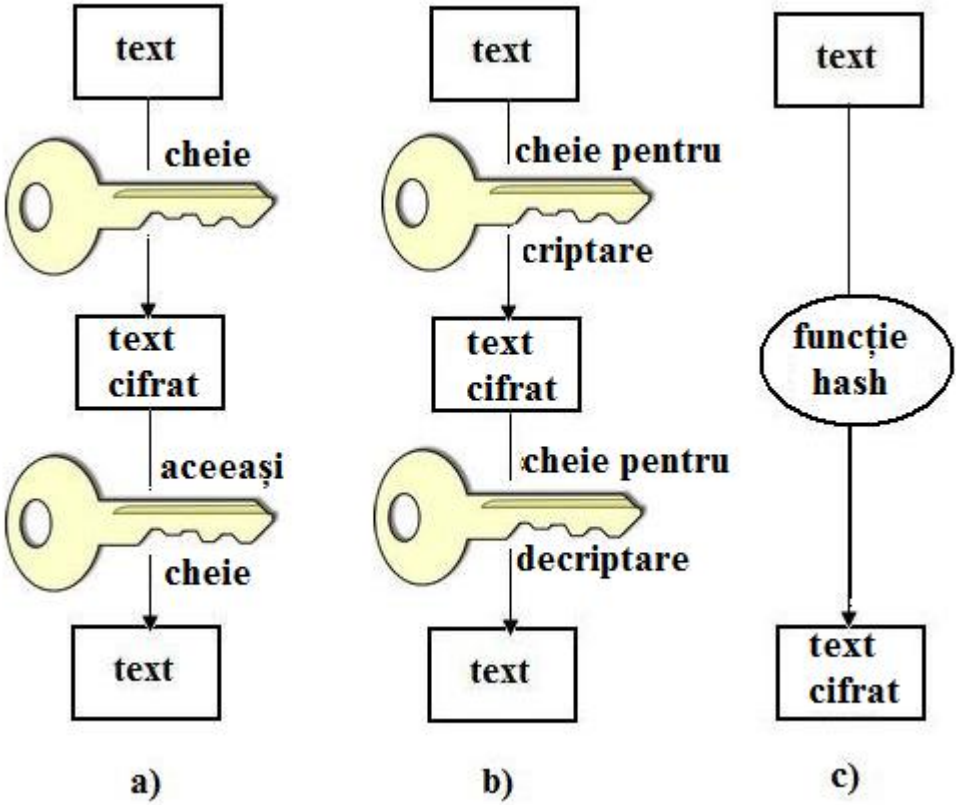


Sistemele criptografice au patru componente:

- textul iniţial,
- textul transformat după aplicarea algoritmului de criptare,
- algoritmul propriu-zis de criptare incluzând o serie de operaţii ce schimbă textul original,
- cheia reprezentată de algoritmul ce preia textul criptat şi îl converteşte înapoi în cel original, citibil.

Atât cheia cât şi algoritmul folosit sunt cruciali pentru procesul de criptare. Pe baza acestor chei implicate în criptare şi decriptare, există câteva ***clase de algoritmi criptografici***:

- ✓ algoritmi bazaţi pe o cheie unică utilizată atât pentru criptare cât şi pentru decriptare (Secret Key Cryptography - SKC)
- ✓ algoritmi care folosesc o cheie pentru criptare şi alta pentru decriptare (Public Key Cryptography - PKC)
- ✓ funcţii Hash ce folosesc o transformare matematică pentru a cripta ireversibil informaţia.



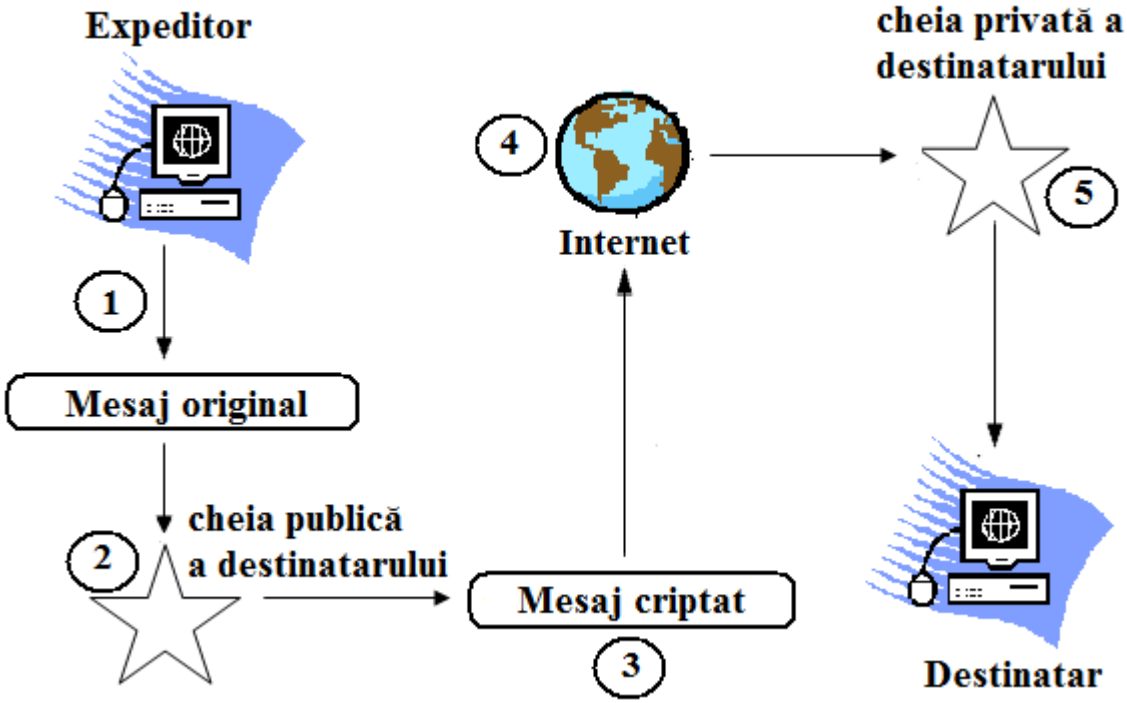
a) Algoritm tip Secret Key Cryptography
b) Algoritm tip Public Key Cryptography
c) Algoritm pentru criptare cu funcții hash

Secret Key Cryptography **=** criptografie simetrică

- folosirea aceleiaşi chei pentru criptare şi decriptare implică o comunicare prealabilă a părţilor implicate.
- exemple: DES (Data Encryption Standard), Triple DES, IDEA (International Data Encryption Algorithm).

Public Key Cryptography = criptografie asimetrică

- exemplu: RSA.



Algoritm de criptare cu cheie publică, funcție hash și semnătură digitală

